แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ **ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3** **ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก **เวลา 18 ชั่วโมง**

เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก **เวลา 1 ชั่วโมง**

สอนวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 **ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา**

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลคูณเกี่ยวกับน้ำหนักว่า ให้คูณทีละหน่วยน้ำหนักโดยเริ่มจากหน่วยที่อยู่ทางขวา เมื่อได้ผลคูณที่สามารถเปลี่ยนหน่วยได้ให้เปลี่ยนหน่วย แล้วนำไปรวมกับผลคูณที่ได้ในหน่วยถัดไปทางซ้าย เช่น

9 ตัน 500 กิโลกรัม คูณ 7 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

ตัน	กิโลกรัม	
9	500	
	7	×
63	3500	
66	500	

ตอบ ๖๖ ตัน ๕๐๐ กิโลกรัม

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยติดบัตรโจทย์ปัญหาการคูณบนกระดานให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา เขียนแสดงวิธีทำ หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เช่น

พ่อบรรจุปุ๋ยคอกใส่กระสอบ 9 กระสอบ หนักกระสอบละ 50 กิโลกรัม 500 กรัม พ่อบรรจุปุ๋ยคอกทั้งหมดหนักเท่าไร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (พ่อบรรจุปุ๋ยคอกทั้งหมดหนักเท่าไร)
- โจทย์บอกอะไร (พ่อบรรจุปุ๋ยคอกใส่กระสอบ 9 กระสอบ หนักกระสอบละ 50 กิโลกรัม 500 กรัม)
- หาคำตอบได้อย่างไร (หาคำตอบได้โดยการนำจำนวนกระสอบคูณกับน้ำหนักของปุ๋ยคอกแต่ละกระสอบ)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีทำ แล้วครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ	กิโลกรัม	กรัม	
ปุ๋ยคอกหนักกระสอบละ	50	500	×
พ่อบรรจุปุ๋ยคอกใส่กระสอบ		9	
น้ำหนักปุ๋ยคอกทั้งหมด	450	4500	
หรือ	454	500	

ตอบ พ่อบรรจุปุ๋ยคอกทั้งหมดหนัก ๔๕๔ กิโลกรัม ๕๐๐ กรัม

- 454 กิโลกรัม 500 กรัม เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (สมเหตุสมผล เพราะถ้าปุ๋ยคอกหนักกระสอบละ 50 กิโลกรัม 9 กระสอบ หนัก 9 × 50 = 450 กิโลกรัม เนื่องจากแต่ละกระสอบหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม 9 กระสอบ น้ำหนักทั้งหมดควรมากกว่า 450 กิโลกรัม ดังนั้น 454 กิโลกรัม 500 กรัม จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล)

ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

ตู้เซฟเก็บเอกสาร 9 ตู้ หนักตู้ละ 265 กิโลกรัม ตู้เซฟเก็บเอกสารทั้งหมดหนักกี่ตัน กี่กิโลกรัม

ตลาดกลางยางพารารับซื้อยางแผ่นรมควันวันละ 24 ตัน 450 กิโลกรัม ครบหนึ่งสัปดาห์ตลาดกลางยางพารารับซื้อยางแผ่นรมควันทั้งหมดเท่าไร

รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 9 คัน หนัก 2 ตัน 142 กิโลกรัม แต่ละคันหนักเท่ากัน รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หนักคันละเท่าไร

พ่อซื้อปูนซีเมนต์มาต่อเติมบ้าน 36 ถุง ถุงละ 50 กิโลกรัม พ่อซื้อปูนซีเมนต์ทั้งหมดหนักกี่ตัน กี่กิโลกรัม

4. นักเรียนทำใบงานที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 17 โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

12.4 ใบงานที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)	- ใบงานที่ 17 โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ตรวจใบงานที่ 17 โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก
(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 17

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1 หน่อยซื้อแตงโมผลหนึ่งหนัก 3 กิโลกรัม 900 กรัม ถ้าแตงโมขนาดเท่ากัน 5 ผล จะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2 ข้าวสารถุงหนึ่งมีน้ำหนักสุทธิถุงละ 750 กรัม ซื้อ 15 ถุง คิดเป็นน้ำหนักทั้งหมดกี่กิโลกรัม กี่กรัม

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3 ปลาหมึกหนักถุงละ 3 กิโลกรัม 500 กรัม ถ้าซื้อปลาหมึกทั้งหมด 7 ถุง จะได้ปลาหมึกน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ชาวสวนเก็บมะม่วงได้ไร่ละ 3 ตัน 600 กิโลกรัม ถ้าปลูกทั้งหมด 6 ไร่ ชาวสวนเก็บมะม่วงได้หนักเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 รถยนต์ขนผักไปส่งที่ตลาด แต่ละรอบหนัก 5 ตัน 450 กิโลกรัม หาก 1 วันมีการขนผักไปส่งที่ตลาดวันละ 5 รอบ จะขนผักได้น้ำหนักรวมเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 พ่อเก็บเมล็ดข้าวโพดไว้ทำพันธุ์ 8 กระสอบ เมล็ดข้าวโพดหนักกระสอบละ 34 กิโลกรัม 850 กรัม พ่อเก็บเมล็ดข้าวโพดทั้งหมดหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....